ADDR-004 有符号/无符号解析错误

编号：ADDR-004

分类：addressing 严重度：major

关键词：有符号 / 无符号 / 负数 / 补码 / INT / UINT

现象与根因：16 位寄存器按无符号解析了实际为有符号（二进制补码）的数据，负数会显示为 65535 附近的巨大正数。

排查步骤：

1. 确认该寄存器在 PLC 侧的数据类型（INT / DINT / UINT / REAL）

2. 确认上位机解析用的是同一类型

3. 用 -1（0xFFFF）验证

处置措施：上位机解析类型与 PLC 侧声明类型严格对齐。

规范依据：PLC 数据类型定义；二进制补码表示

复现方式：PLC 写入 -1，观察上位机显示 65535 还是 -1